Codex 修改版草稿 • v4-final 复检报告（2026-10-05 • 第三轮）

> 对象：账本 `draft-selection.json` 当前选中的 **`codex-repair-v4-final`**（18 批 / 264 题） `reviews/2026-10-05-training-diversity-drafts/batch-01…18/draft-codex-repair-v4-final.jsonl` 基准：训练池 `data/v2/train/leakage-isolated-v3-2026-10-05`、冻结 `data/v2/{eval,test}` 工具：`tools/draft_audit.py`（只读；本轮同时跑 v1/v2/v3/v4-final 做版本对照） 复现命令： `python tools/draft_audit.py --out dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts-v4-final --drafts "reviews/2026-10-05-training-diversity-drafts/batch-*/draft-codex-repair-v4-final.jsonl" --pool data/v2/train/leakage-isolated-v3-2026-10-05 --eval-test data/v2/eval/dataset_eval.jsonl --eval-test data/v2/test/dataset_test.jsonl` 历史：`…-codex-drafts/`（v1 初检, hard 13）、`…-codex-drafts-v2/`（修复后复核, hard 0）

---

0. 结论摘要

版本	hard	quarantine	info	rejected	说明
`codex-repair-v1`（恢复原件）	**13**	875	1063	5	原件含公式内中文 12 处、步骤前缀缺 180 题、`E002`（`??`）165 处
`codex-repair-v2`	0	693	1044	0	修完 CJK + 步骤前缀；`E002` ×165 尚存
`codex-repair-v3`	0	528	1044	0	ready-field-patches 81 条 + `??` 串修复 → `E002` 归零
`codex-repair-v4-final`（账本选中）	**0**	**528**	1062	**0**	内容与 v3 **逐字段一致**，仅重盖版本/状态字段

裁定：v4-final 内容层通过（hard 0）；剩余 528 条 quarantine 全为系统级/用户级

- 264 题：**公式内中文 0、步骤前缀 1172/1172 合规、编码损坏（E001/E002/E003）0、id 与顺序 100% 保留、泄漏 0。**
- 剩余：`P002` ×264（许可证仅内部研究）、`A008` ×264（动画未验证）——均与题目内容无关。
- **本轮新发现 2 项**（见 §5）：① 审计工具的"账本哈希核对"对 v4-final **恒被判为"非选中版本"而跳过**（我改用人工核对 18/18 通过）；② v4-final 为 **CRLF**，而 `.gitattributes` 声明 `*.jsonl eol=lf`，账本 sha256 绑定 CRLF 字节 → **全新 clone 后账本哈希全部失效。**

---

1. 对象、基准与只读保证

项	内容
受检集（账本选中）	`batch-01…18/draft-codex-repair-v4-final.jsonl`（264 条，22–23 字段/条）
对照版本	同批 `draft-codex-repair-v1/v2/v3.jsonl`；原始草稿 `draft.jsonl`
训练池基准	`data/v2/train/leakage-isolated-v3-2026-10-05/dataset_{calc,geom,linalg,prob}.jsonl`

项	内容
评测集基准	`data/v2/eval/dataset_eval.jsonl`、`data/v2/test/dataset_test.jsonl`
账本	`draft-selection.json`（`updated_by=codex-mail-repair-final-2026-10-05`，`selected_drafts=264`，`version=codex-repair-v4-final`）
只读保证	未修改任何草稿、数据、账本或工具；未启动训练、未下载模型、未生成动画

2. 账本哈希与文件（人工核对，18/18）

批次	条数	账本 sha256 = CRLF 字节	账本 sha256 = LF 归一化
batch-01…18（全部）	15/15/…/10（合计 264）	**匹配 18/18**	**不匹配 18/18**

- 结论：账本绑定的是**当前工作区 CRLF 字节**；由于 `.gitattributes` 声明 `*.jsonl text eol=lf`，全新 clone 得到的 LF 文件 sha256 会变化（见 §5.2）。

3. v4-final 验收结果（0 hard）

检查	结果
结构（解析/重复键/空行/BOM）	通过（18 份文件 CRLF，`S002`×18 info）
必需字段与类型	通过（0 缺失、0 类型错）
身份	264 个 `id` 唯一、264 个 `versioned_id` 唯一；与原始草稿 id 集合与顺序完全一致
内容（problem/solution/answer/scene_spec）	**与 v3 逐字段一致（0/264 差异）**；无公式内中文、无编码损坏
步骤前缀	1172 步 **100%** 以"第N步"开头（`A005`/`V010`=0）
编码	`E001`（U+FFFD）=0、`E002`（`??`）=0、`E003`（控制字符）=0
answer ↔ solution	通过（`C007`×257 为等价表述/纯文字结论 info）
LaTeX 其它	`L009`×343（`\frac` 单 token，合法）、`L007`×154（双上下标，合法）、`C008`/`L008`（复核为误报，info）
泄漏（训练池）	精确 0；最大题干近重复 **0.4177**（`draft-c40-02` ↔ `linalg-065`）
泄漏（冻结 eval/test）	精确 0；最大 **0.4186**（`draft-c13-02` ↔ `test-calc-013`）
集内重复	精确 0；最大 **0.4528**（`draft-c03-01` ↔ `draft-c03-05`）
准入声明	`admitted=true` **0**；`animation_render_verified=true` **0**
状态字段	`draft_status` 全为 `CODEX-REPAIR-v4-final-NOT-ADMITTED`；`review_status` 全为 `CODEX_MATH_REVIEW_COMPLETE_PENDING_VERSION_BOUND_ACCEPTANCE`；`strict_review.user_review_new_version` 全为 `DELEGATED_TO_CODEX_COMPLETED`
来源/许可证	`source=self-authored`（`P003`×264 info）；`license=Internal-Research-Use-Only`（`P002`×264 quarantine）

检查	结果
动画	264/264 未验证（`A008`）

4. 版本演进（本轮四版并跑）

项	v1	v2	v3	v4-final
hard	13	0	0	**0**
rejected 题数	5	0	0	**0**
公式内中文（`L002`）	12 处	0	0	**0**
步骤前缀缺失（`A005`）	180	0	0	**0**
编码 `E002`（`??`）	165	165	**0**	**0**
quarantine	875	693	528	**528**
内容字段与前一版差异	—	CJK 5 题 + 前后缀 180 题	ready-field-patches 81 条 + `??` 修复	**内容 0 处**（仅版本/状态字段 264 题）

> v4-final 相对 v3 的差异字段：`draft_status` / `versioned_id` / `revision_lineage` / `strict_review`（各 264 题）、`review_status`（119 题）；**题目内容零改动**。即：81 条 ready-field-patches 落在 v3，v4-final 是"版本盖戳"。

5. 本轮新发现（Lead 独立复核）

5.1 `V011` ×18：审计工具的"账本哈希核对"被跳过（工具缺陷）

- 现象：18 条 `V011` info，内容形如「被审文件 `reviews/…/batch-01/draft-codex-repair-v4-final.jsonl` 不是账本选中版本(`batch-01/draft-codex-repair-v4-final.jsonl`)，跳过哈希核对」——两串路径指向**同一个文件**，判断恒为真。
- 后果：本次运行的 `V007`（哈希不符）/ `V008`（条数不符）**全部未执行**；若账本哈希或条数有问题，工具会静默放过。
- 补偿措施：我改用人工核对账本 18 条 → **18/18 哈希匹配、条数匹配**（§2），故本次无漏判；但该守卫当前处于**失效状态**，建议修复（用 `path` 归一化后比较，或直接比较被审文件的相对路径与账本 `path`）。

5.2 CRLF 与账本哈希绑定（复现性风险）

- 18 份 v4-final 均为 **CRLF**；账本 sha256 = CRLF 字节；`.gitattributes` 为 `*.jsonl text eol=lf`。
- 后果：全新 clone/checkout 后文件变 LF → 账本 sha256 **全部失效**，"版本绑定"门禁（`PENDING_VERSION_BOUND_ACCEPTANCE` 依赖的哈希）无法复现。这与 2026-10-03 在 `data/` 侧修复过的同类问题（`W001`）一致。
- 建议：把草稿落盘改为 LF 并重绑账本哈希，或对草稿模式声明 `-text` 固定字节。

5.3 其它

- `S002` ×18（CRLF）已在上条覆盖；`X003` / `X005` 三张相似度表数值与上一轮完全一致（题目内容未变）。

6. 逐条问题清单

6.1 hard：0

6.2 quarantine（528 条）

代码	条数	内容	处置
`P002`	264	`license=Internal-Research-Use-Only`	用户级：训练/公开前转正
`A008`	264	动画未验证（无 `code` / `render_status` / `code_sha256`）	用户级：过 `render_gate` 后登记

6.3 info（1062 条）

代码	条数	内容
`L009`	343	`\frac` 单 token（合法 TeX）
`P003`	264	`source=self-authored`
`C007`	257	answer 与 solution 等价表述/纯文字结论
`L007`	154	双上下标（合法）
`S002`	18	CRLF 行尾（见 §5.2）
`V011`	18	账本核对被跳过（见 §5.1）
`X003` / `X005`	2/1	与训练池 0.4177 / eval-test 0.4186 / 集内 0.4528
`C008` / `L008`	2/1	复核为误报（三条直线枚举 / `\sin^23\theta`）
`V004` / `V005` / `V009`	各 1	id 全保留 264 / 264 条均有改动 / 账本状态与总数一致

---

7. 汇总统计

项	值
版本 / 批次 / 记录	`codex-repair-v4-final` / 18 / 264
状态	rejected **0**、quarantine 264、clean 0
严重度	hard **0**、quarantine 528、info 1062
泄漏	训练池 0；eval-test 0；集内精确 0（最大 0.4177 / 0.4186 / 0.4528）
内容改动（相对 v3）	0 处
声明	admitted=true 0、render_verified=true 0
账本	18/18 哈希与条数匹配（CRLF 字节口径）

---

8. 裁定与建议

1. **v4-final 内容层通过**：0 hard、0 编码损坏、0 泄漏、id 全保留、声明如实；相比 v1（13 hard）与 v2（165 处 `??`）是当前最优版本。
2. **采纳前建议先修两处工程问题**：

- **§5.1 工具守卫**：`V011` 使账本哈希核对失效——修复后再跑一次，让 `V007/V008` 真正生效；
- **§5.2 行尾/哈希**：把 18 份草稿改为 LF 并重绑账本 SHA（或声明 `-text`），否则 clone 后"版本绑定"不可复现。

3. **仍然的用户级前置**：`P002` 许可证转正、`A008` 动画验证（`preflight --ready` 另有 `asset_evidence` / `near_dup_calibrated` / `exec_isolation` 阻断）。
4. **准入口径提示**：v4-final 的 `review_status` 为 `…PENDING_VERSION_BOUND_ACCEPTANCE`，即**待用户批准版本绑定**——与本裁定一致。

---

9. 产物清单

路径	内容
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts-v4-final/AUDIT_REPORT.md` / `.pdf`	本报告
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts-v4-final/issues.jsonl`	逐条问题（1590 条）
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts-v4-final/record_status.jsonl` / `.csv`	264 题逐条状态
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts-v4-final/summary.json`	汇总
`dataset_audit_2026-10-05-codex-drafts-v{1,2,3}/`	三个对照版本的检测输出
`tools/draft_audit.py`	只读检测工具

声明：本轮为只读复检，未修改任何草稿、数据、账本或工具；未自动改写公式或 ID；未启动训练、未下载模型、未生成动画。